Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · ROLLE Y CONTEO DE RAÍCES

Un polinomio p de grado 4 cumple que p' tiene exactamente una raíz real. ¿Cuántas raíces reales puede tener p, como máximo?

A) 2

B) 4

C) 1

D) 3

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Rolle
Entre dos raíces consecutivas de p hay una raíz de p'.

2 Cuenta
Con k raíces de p, p' tiene al menos $k-1$; como p' tiene una, $k-1 \leq 1$.

3 Ejemplo
$p(x) = x^4 - 1$ alcanza el máximo: raíces ± 1.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Un polinomio de grado 4 tiene a lo más cuatro raíces, pero Rolle restringe más.

C) Puede tener dos: $x^4 - 1$ tiene $p' = 4x^3$, con una raíz.

D) Tres raíces exigirían al menos dos raíces de p'.

Idea clave. Número de raíces de f ≤ número de raíces de f' + 1.